

“三材”制约下的适应性建造研究

——英德红旗茶厂调研报告

基本信息表		备注
调查对象	广东英德红旗茶厂	
调查者	段书轩 刘俊鹏 王欣璇 吕健	本科生
调查时间	2022 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 7 日	
调查地点	广东省清远市英德市红旗居委会茗茶一路	
调研方式	现场测绘、观察、资料搜集	
调研问题	“三材”制约下的适应性建造研究	

摘要：英德红旗茶厂建筑群陆续建成于20世纪50～90年代，其结构类型涵盖了砖拱壳、木桁架、钢木桁架、预制钢筋砼四种，受节约“三材”的时代背景和制茶工艺要求的影响，其建造具有明显的适应性特征。通过对茶厂建筑群进行田野考察并测绘，重点分析应用砖拱壳和钢木桁架结构的4栋建筑，研究“三材”制约下地方工业建筑中的适应性建造，并思考其对当下建筑设计的借鉴意义。

关键词：三材 双曲砖拱壳 钢木桁架 适应性建造

1. 缘起

在1950-1970年代，中国处于社会主义工业化道路初期。20世纪60年代，由于美苏经济封锁及国家需偿还“一五”期间累积的巨额外债，国内经济困难^[5]。在此特定历史条件下，节约“三材”（钢筋、水泥、木材）是当时建筑业需要普遍遵循的政策条件^[9]。建设于这一时期的英德红旗茶厂，其建筑具有较明显的节约材料和低成本建造的特质。本研究通过对英德红旗茶厂进行测绘与调研，研究“三材”制约下的适应性建造。

2. 红旗茶厂

(1) 英德茶业历史

广东省英德市茶文化历史悠久，是广东省11个茶区县之一。英德茶业的快速发展始于建国以后。从1956年开始，广东大力发展茶业，先后在英德、高明、阳江等地兴建国营茶场，开始大面积垦荒种茶。截至1993年，英德已有茶研所1个，良种场1个，市属以上茶场5个，县属2个，镇属28个，家庭小茶园遍布全县。^[3]

(2) 地理位置

红旗茶厂位于广东省英德市（图1、图2）。英德市地处亚热带季风气候区，温暖多雨，气候温和；自然土壤肥力好，酸碱适宜，适宜茶树自然生长^[3]。厂址周围自然条件较好，北侧为西水库，西北侧为秀才山，山脚下为茶田，原料获取方便。



图1 英德区位

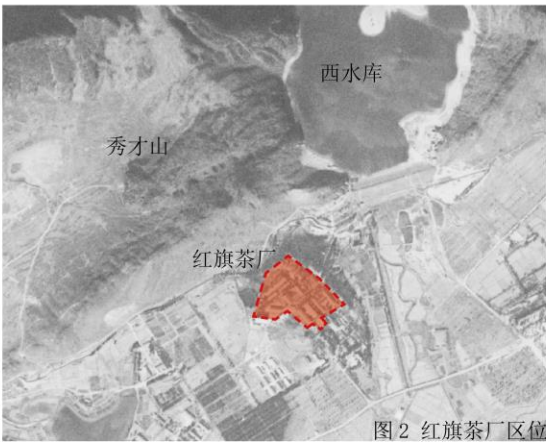


图2 红旗茶厂区位

历史沿革

	1951	大型国营农场 广东省劳改局带领劳改人员开垦荒地建造而成
坑口咀茶厂 于1955年开始建设坑口咀茶厂	1955	
	1958	对外贸易 茶厂建成投产，对外贸易、换取外汇，拉动国内经济
技术创新 革新红碎茶制作技术，研制出全国红碎茶第二套标准样，即英德红茶的前身	1962	
红旗茶厂 正式更名为“红旗茶厂”，是广东省茶叶出口基地，满足国家出口创汇的需求，具有重要的经济地位	1966	
	1963	声名海外 全国红碎茶第二套标准样在英国拍卖成功，“英德红茶”在海外打响了名号
	1968	知识青年来建设 1.3万名知青响应“知识青年到农村去”，来到红旗茶厂插队落户
安置归国侨胞	1978	
	1991	改为私营企业 茶叶的产量和效益逐年下降
重归国企	2020	
国家工业遗产 2021年11月30日，英德市红旗茶厂被列入第五批国家工业遗产名单	2021	广东省工业遗产 2021年10月27日，英德市红旗茶厂被确定为首批广东省工业遗产

(3) 制茶工艺

红碎茶是红旗茶厂的主要产品，其生产工艺可分初制与精制两大工艺流程。初制工艺有萎凋、揉捻、发酵、烘干四道工序；精制工艺有归堆、平园筛、风选、拣梗、抖筛、拼堆等六道工序。此外，还需要包装车间、成茶仓库等进行茶叶的分拣和储存。

(4) 茶厂分区

茶厂内部的空间布局与红碎茶的生产流程紧密相关。从总平面分析可知，茶厂整体分生产区和生活区两部分，生产区历经1958、1964两期集中建设，其后也有零散加建。（图3）

在最早的布局规划中，生产区与生活区组合为以茶青大厅为中心的十字轴线，生产区由北向南以此为萎凋、揉捻、烘干车间，符合初制工艺流程；生活区远离主入口，由西至东依次为饭堂和宿舍、茶青大厅、工人俱乐部。随红碎茶市场需求扩大、茶厂技术革新，后期加建增添精制、萎凋、拼配等车间。

3. 建筑考察

红旗茶厂中的砖壳拱建筑和钢木桁架建筑，具有较明显的节约材料和低成本建造的特质，因此笔者对其中的05精制车间、03揉捻车间、15仓库以及茶厂后宿舍进行测绘和分析。

- 1958年：03 旧揉捻车间
04 烘干车间
08、09 萎凋车间
12 舞厅（茶青大厅）
- 1964年：07 精制车间
11 办公楼
02 工人俱乐部
13 宿舍，60年代
14 饭堂，60年代
15 仓库
- 1977年：05 精制流水线车间
- 80年初：10 新萎凋车间
- 1986年：06 拼配车间
- 1990年：01 新揉捻车间

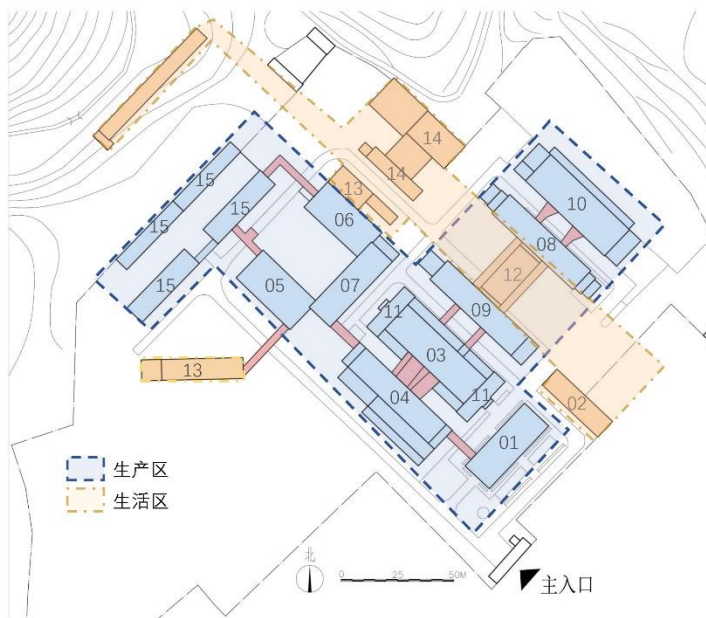


图3 厂房功能及建成年份

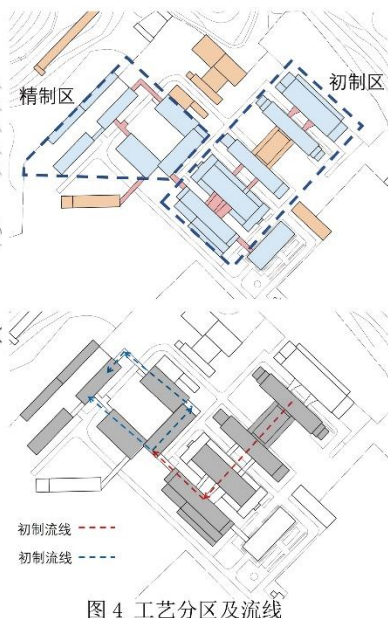


图4 工艺分区及流线



图5 茶厂航拍图

英德红茶的采摘时间，分别在春季、秋季，尤其是春季在清明节前后的15天时间，采摘标准为初冒的嫩芽、初展的一芽二叶。

采摘

萎凋是指鲜叶经过一段时间失水，使一定硬脆的梗叶成萎蔫凋谢状况的过程，经过萎凋，可蒸发水份、去除青味，为提高红茶色、香、味创造条件。

萎凋

经过揉捻的茶叶，放入发酵室在一定温度下进行发酵，促进多酚的氧化，以获得浓厚的滋味和红亮的汤色。

揉捻

把揉捻后的茶叶，像和面一样轻轻的揉搓，让茶叶变成条索的形状。紧缩外形，破坏茶叶细胞，促使酶的氧化。

发酵

把茶叶中的水分烘干至7%以下，破坏酶的活性，使茶叶干燥，利于茶叶的保存。

烘干

泡茶之前先将茶具烫洗一遍，然后将5g英德红茶投入到碗中，之后向盖碗中冲水，水温为95~100℃，注水的方式为环壁注水，注满水后即可出汤，最后将茶汤均匀倒入茶杯品饮。

冲泡

对红茶进行精益求精的再加工，整饰形状，汰除劣异，成品分级。

精制

图6 制茶工艺流程

(3) 环境适应性

精制流程分为拣梗—撩头—切轧—割末—分筛—风选—撩筛—拼配等步骤，需要良好的采光、通风、防潮、隔热环境。厂房南北均开大窗，采光均匀；内部为单一高大空间，通风顺畅。南北对侧开大窗形成穿堂风，窗扇上部使用中悬窗，可获得较大通风面积，带走室内潮气；南侧窗墙下部设置一排圆形通风口，促进设备散热。

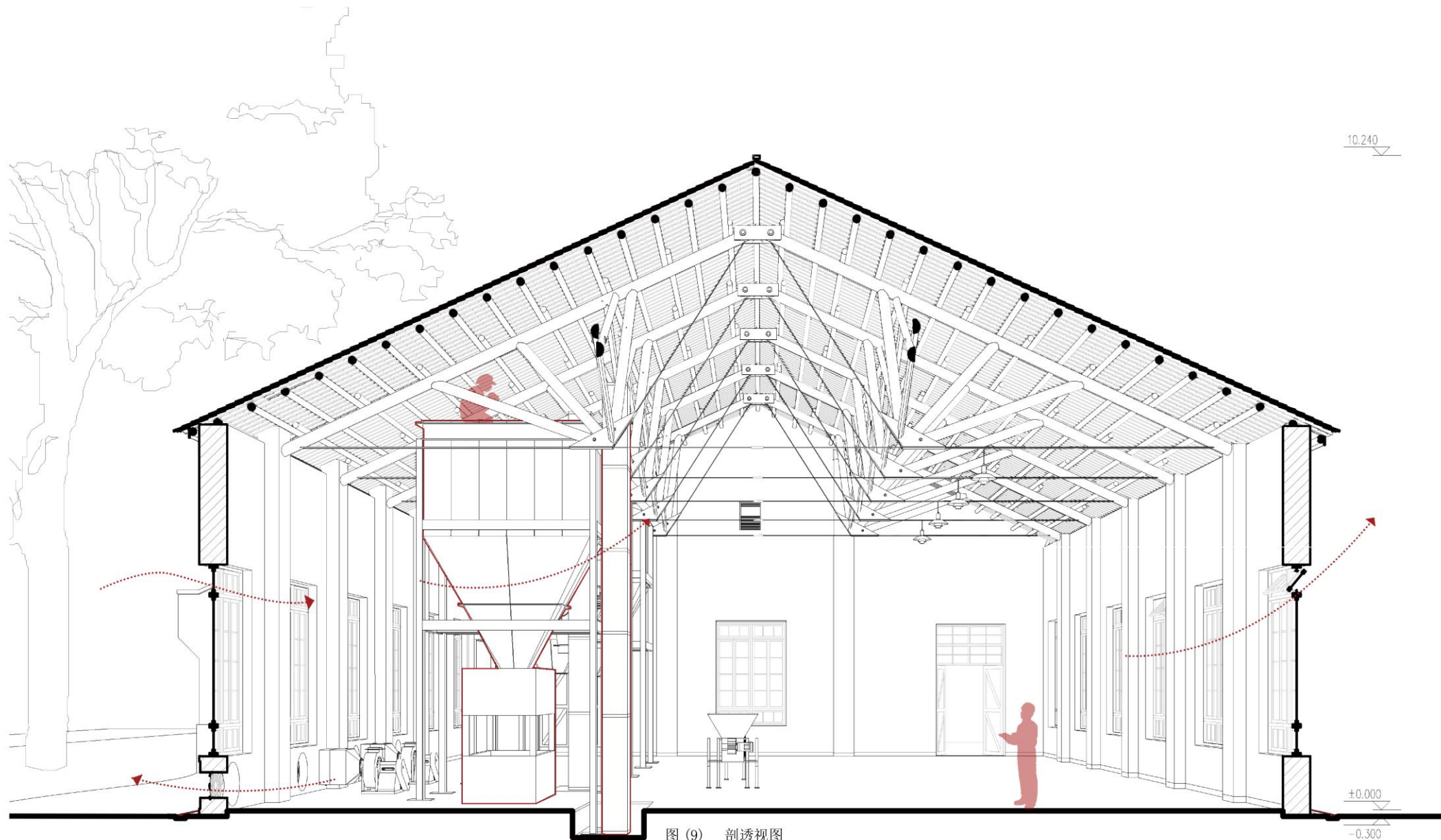


图 (9) 剖透视图

(4) 建造技术适应性

厂房采用类芬克式钢木张弦桁架，上铺檩条、椽子，承托瓦顶。建筑四周砖墙承重，钢木屋盖置于砖柱之上。在钢木桁架结构中，用材符合受力逻辑和材料特性。木材（杉木）主要用于桁架的上弦杆和腹杆，充分发挥木材抗拉、抗弯、抗压性能，钢材主要应用于节点和拉杆处，充分发挥其抗拉性能。该结构类型以很少的材料实现了较大的跨度，在构造做法上根据材料特征巧妙地应用了多种做法。^[4]（图10）

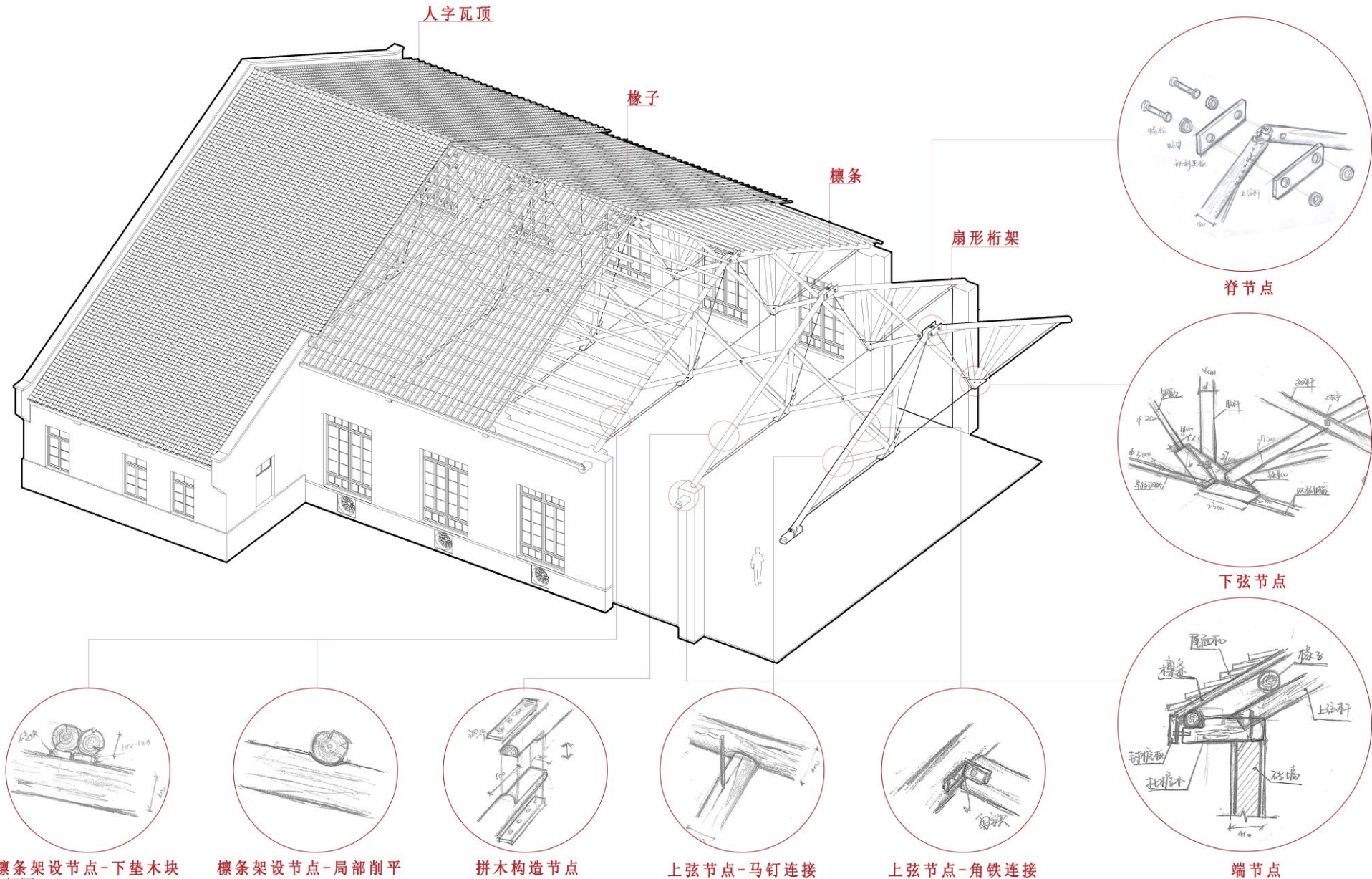


图10 屋架体系分解图

5. 3#揉捻车间(双曲砖拱壳)

(1) 平面布局

3#揉捻车间建于1958年，是红旗茶厂最早建成并投入使用的建筑之一。设计师采用苏联传入的双曲砖拱壳技术设计，建造了跨度14.6米的揉捻车间。1964年，车间南北两侧加建苏联式风格的钢筋混凝土框架结构两层建筑（即11#办公楼），3#揉捻车间至今保存完好，现在作为展厅向游客开放。

3#揉捻车间的平面为规则的矩形，面宽约49米，进深约14.6米，高约8.45米，可安置四列约28台揉捻机。屋面结构由四个相同的双曲砖拱壳联结而成。其东北侧为萎凋车间，西南侧为干燥车间，入口通过拱廊与相邻两车间的入口连接，布局符合初制工艺流程，高效便捷。

(2) 工艺与空间环境

制茶过程中因工艺需求而关闭侧窗，为满足车间内通风的要求，在双曲砖拱顶上开天窗，利用风压通风的原理进行通风。

制茶过程中需要明亮的视觉环境，但当时电力资源匮乏，车间中的人造光源是搭在混凝土梁上的灯管，在人造光源不充足的情况下，揉捻机靠窗布置以求获得充足的自然光。

双曲砖拱壳的凹曲面产生声聚焦作用，而且砖墙较厚且磨砖平滑、抹灰平整，降低了墙壁的吸声系数，因而 3#车间产生了回音且混响时间较长的声学效果。这样的声学效果加强了揉捻机运作时发出的噪声，对工人产生了干扰。



图 11 揉捻车间航拍图

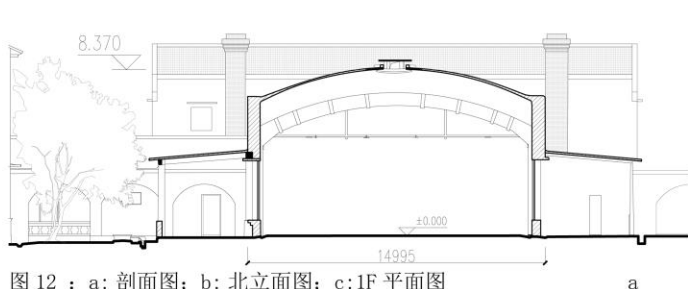
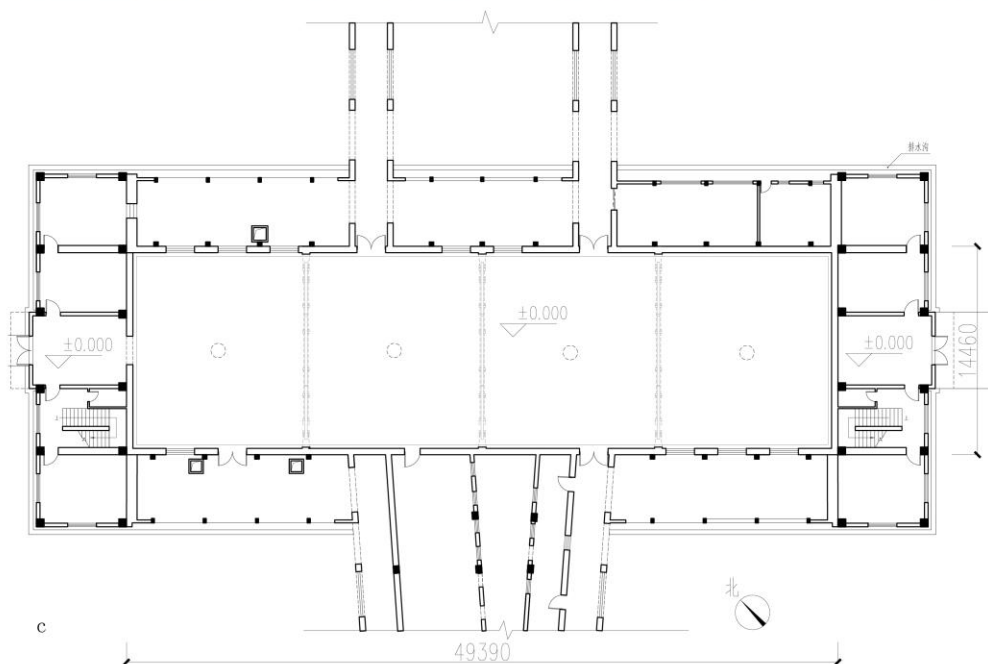
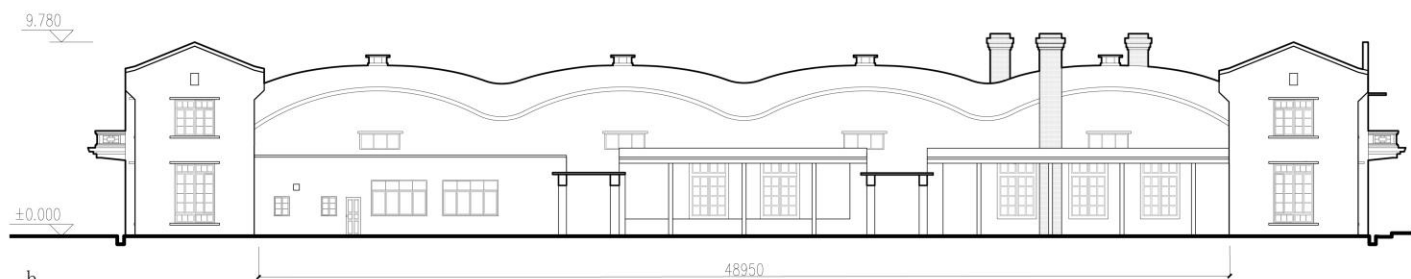


图 12 : a: 剖面图; b: 北立面图; c: 1F 平面图



(3) 建造适应性

3#揉捻车间的屋顶由四个相同的方型平面的双曲砖拱壳联结而成。此技术由苏联引进，是横纵两个方向均为弧形曲线的砖砌薄壳。双曲砖拱壳结构充分发挥了砖材抗压强度高的特点，且不使用钢筋也能达到一定的抗弯抗剪强度^[8]，实现大跨度需求，充分响应了当时节约“三材”的政策。

每个双曲砖拱壳的四个角为混凝土材料，沿对角线方向砖的砌法由1/2砖砌法变为1/4砖砌法，在接近天窗时，拱顶的材料又变换为混凝土。砖砌法的改变节省砖材、减轻屋顶重量，但导致了屋顶厚度的突变。因而工人使用砂浆抹匀，使突变处得以均匀过渡，屋顶在外观上看仍是平滑的曲面。屋顶最外侧以沥青涂覆，起防水的作用。

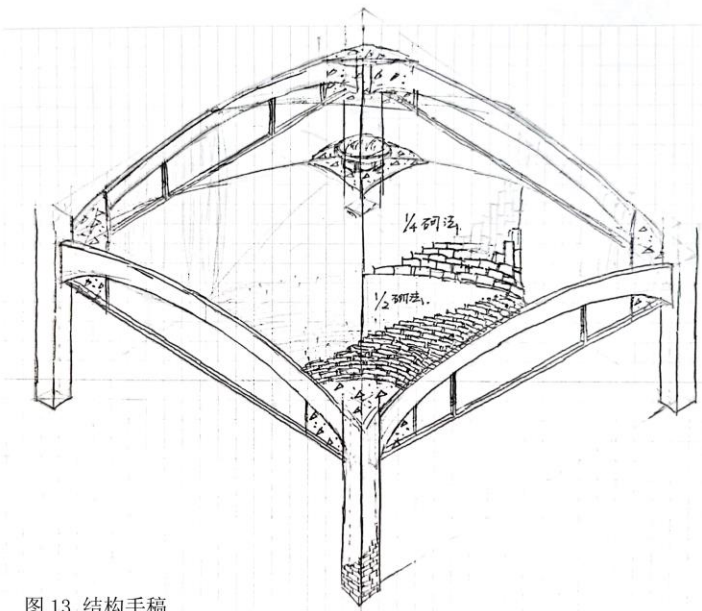


图 13 结构手稿

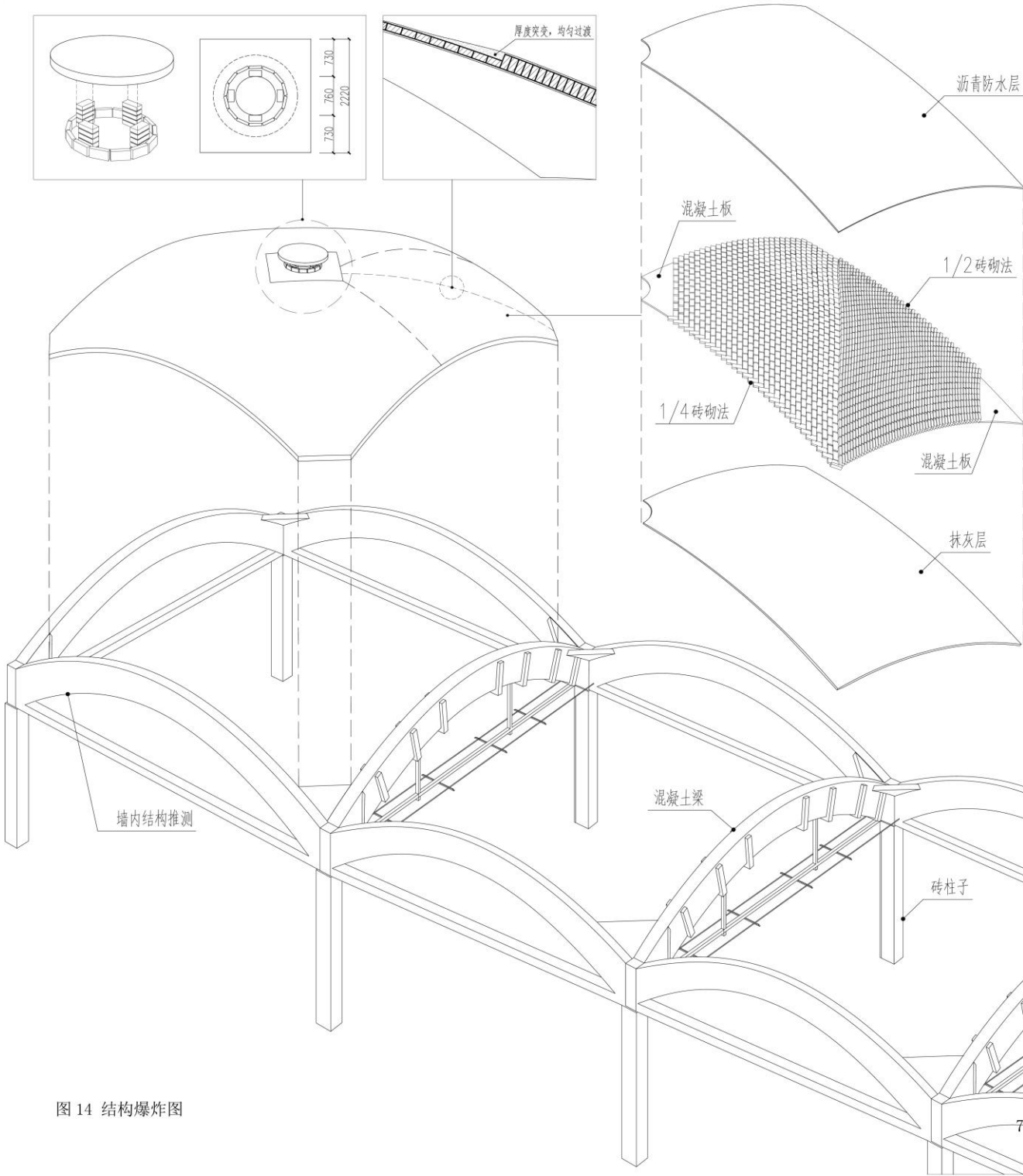


图 14 结构爆炸图

6. 仓库和宿舍（双曲砖拱壳）

茶厂中的另外两栋砖拱壳建筑分别作为仓库和宿舍使用，二者均通过联排双曲砖拱营造出了面宽较大的长条形空间，但在对砖拱侧向推力的消解上采用了不同的形式。

仓库于1964年建成，用于储藏茶叶。平面为矩形，面宽约36m，进深约5.74m，高度约5.5m。宿舍位于茶厂东北侧，紧邻茶田，建于60年代，面阔10间，宽约60m，进深约6m。

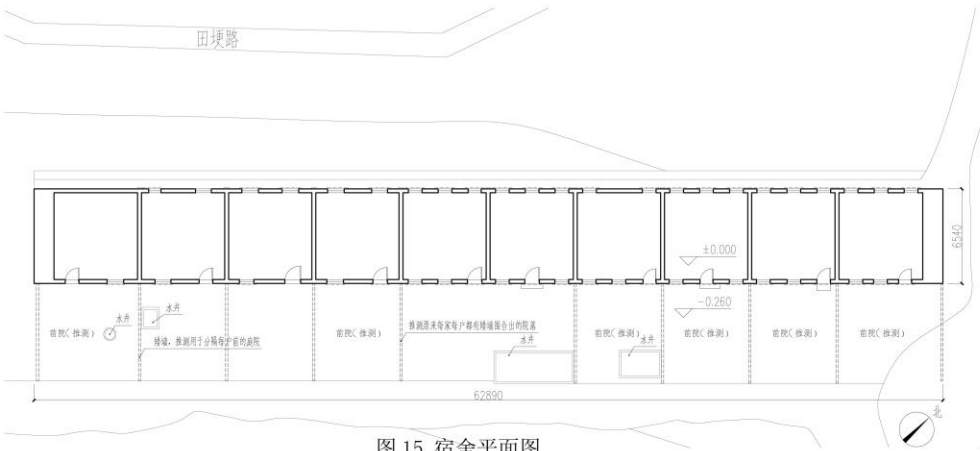


图 15 宿舍平面图



图 16 宿舍立面图

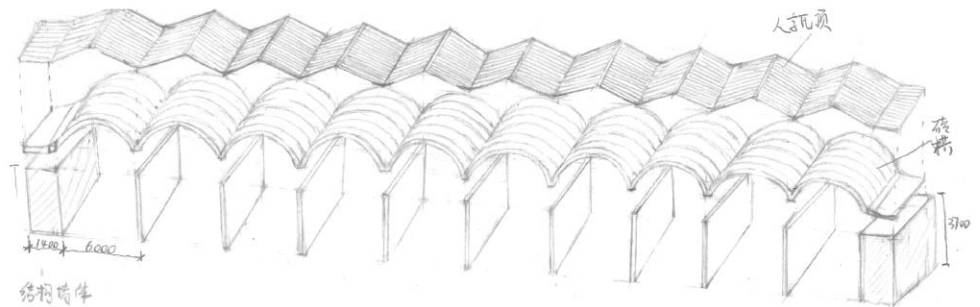


图 17 宿舍结构示意图（现场手绘稿）



图 18 现状航拍图

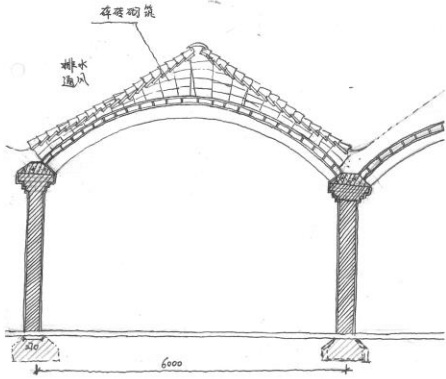


图 19 宿舍剖面图（现场手绘稿）

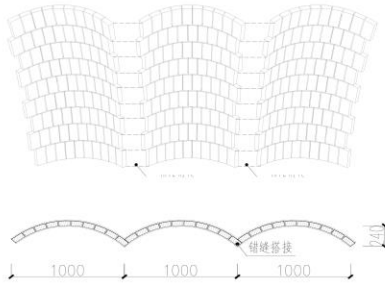


图 20 砖拱搭接示意图

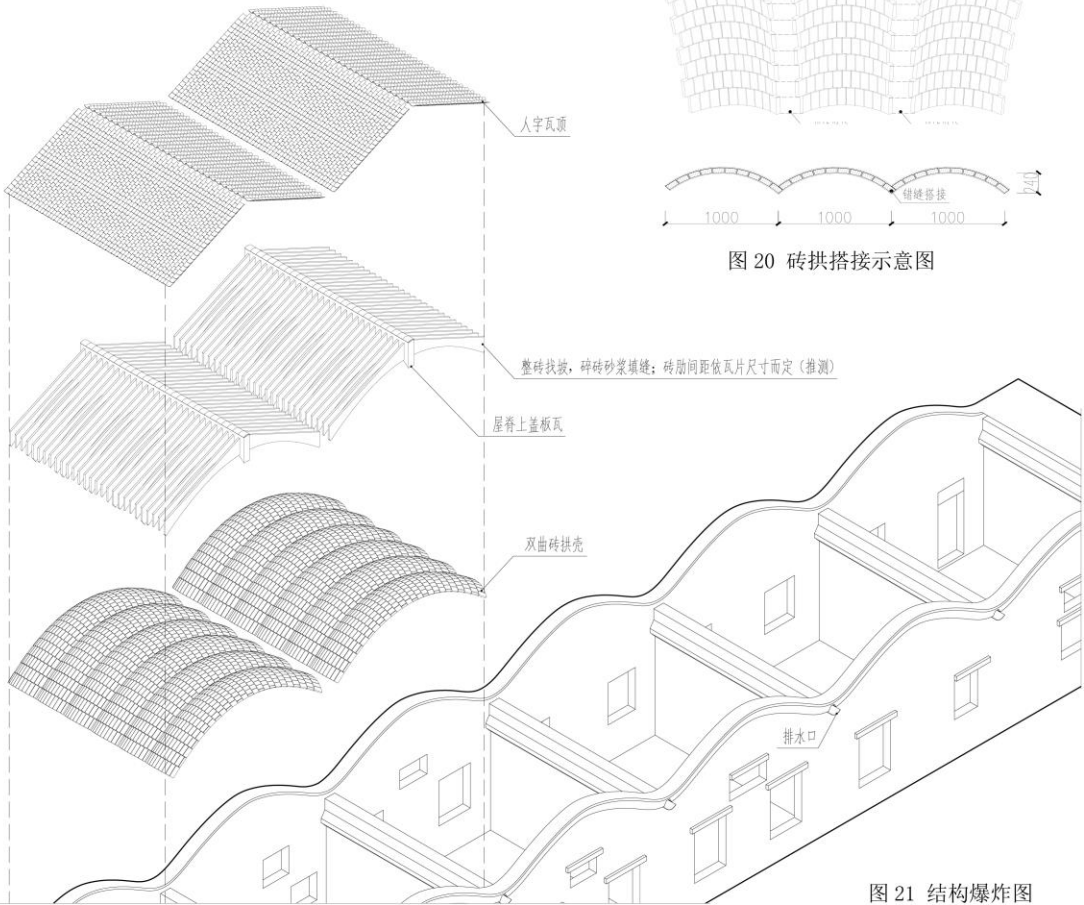


图 21 结构爆炸图

(1) 空间与工艺

茶叶存储需要阴凉、干燥、通风的室内环境。仓库室内地面比室外地坪高0.5m，地面下铺设石灰、木炭，并常年更换，营造了干燥的室内环境。仓库墙上开设多个高侧窗，人字瓦顶与砖拱壳之间设置有空气间层，在保证一定通风的前提下具有良好的隔热作用。

建筑的人字瓦顶和砖拱结构间为碎砖砌筑的肋条，肋条间空气间层起到通风隔热的作用，改善了居住环境。

(2) 结构体系

仓库和宿舍屋顶的双曲砖拱壳结构由互相连接的薄壁小拱波组成，其厚度为1/4砖，形成波状表面。每个相邻的砖列互相错开1/4砖，从而解决拱波之间连接的问题（图19）。

仓库沿拱方向设有钢拉索，抵消了拱跨度方向的侧推力。茶厂后宿舍为联排拱，拱间侧推力相互抵消，两侧设置厚约1.4m 的实墙，抵消末端侧推力。

砖拱顶的基座在支承处成一斜面，与拱顶端部的切线方向垂直。基座的三个出挑长度均为60厘米左右，高度又下往上为60厘米、60厘米、120厘米，为三皮砖出挑的砖基座（图24）。^[10]

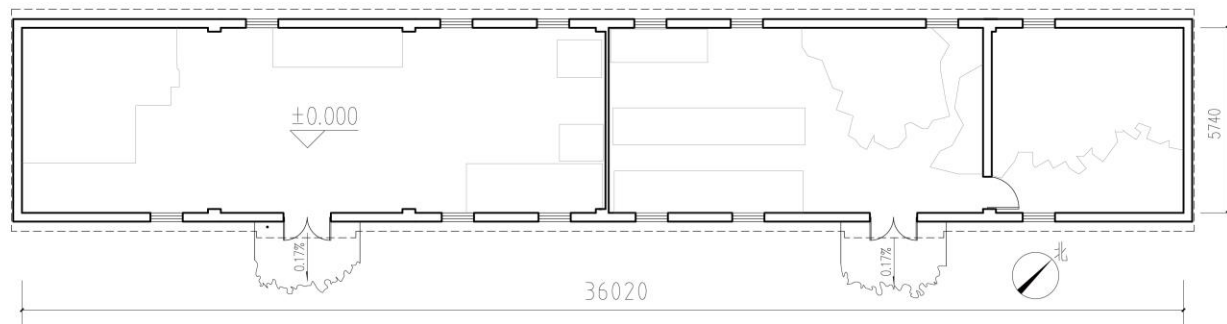


图 22 仓库平面图

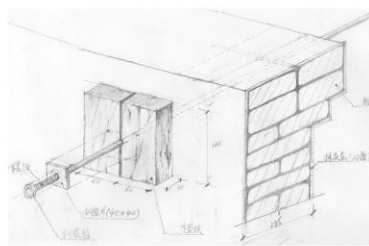


图 23 钢索大样图手绘图



图 24 砖拱与基座手绘图

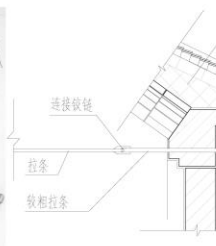


图 25 钢索剖面大样图

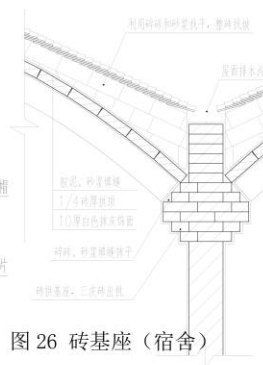


图 26 砖基座（宿舍）

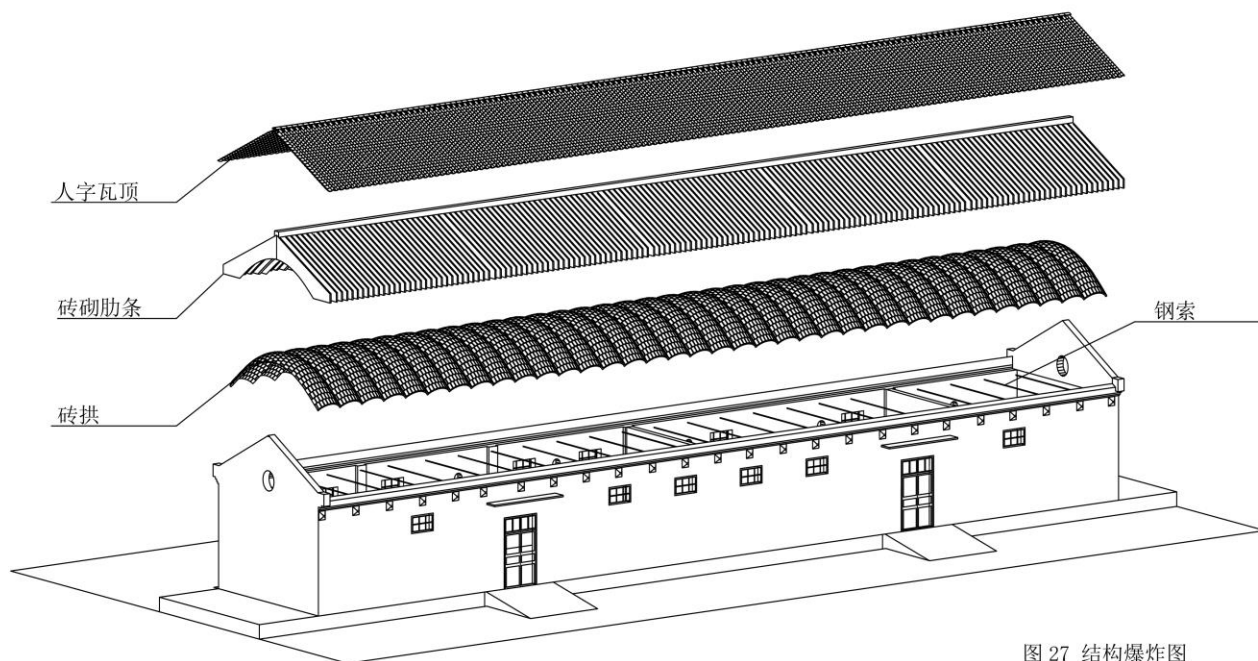


图 27 结构爆炸图

7. 总结

在“三材”制约的前提下，红旗茶厂建成了一批具有适应性建造特征的经济耐用的厂房建筑。该适应性建筑特征不仅体现在考虑材料、构造、结构等建造技术方面，也体现在适应当地气候特征及符合茶叶生产所需的室内环境营造方面。在材料短缺，资金紧张的情况下，设计者通过疏密得当、结合厂房流线的厂区布局实现了生产流程的高效便捷；通过采用灵活的结构做法，并在局部位置适当调整，满足了厂房空间所需要的跨度；通过合理开窗、地坪防潮等细部处理保证了良好的茶叶生产环境。

红旗茶厂建成至今已历六十余年，其中蕴含的适应性建造思想，在如今资源紧缺、国家提倡低碳绿色发展的背景下仍有借鉴价值。

参考文献：

[1]《木结构设计手册》编辑委员会. 木结构设计手册（第三版）[M]. 北京：中国建筑工业出版社，2005

[2]广东省建筑设计院.《几年来我院设计过的几种木屋架比较》[M]. 广州：广东省建筑设计院，1959

[3]英德县地方志编纂委员会.《英德县志》[M]. 广州：广东人民出版社，2006

[4]木结构设计规范结构管理小组. 推荐采用钢木屋架[J]. 建筑结构，1975（04）：104-108.

[5]彭怒 李凌洲. 从定型化到体系化 中国现代工业建筑设计标准化的观念与实践（20世纪50—80年代）[J]. 时代建筑，2021, (03)：49-57.

[6]孙钦梅. “勤俭建国”：节约运动与“一五”计划的实施[J]. 中国高校社会科学. 2019, (04)：26-34.

[7]丁俊之. 广东茶文化发展的轨迹[J]. 农业考古，1995, (04)：17-18.

[8]朱晓明 祝东海. 建国初期苏联建筑规范的转移——以同济大学原电工馆双曲砖拱建造为例[J]. 建筑遗产, 2017（01）：95-99

[9]夏珩 夏振军 饶小军 赵汝冰. “三材”约束下的低技建造：中国早期工业建筑遗产拱壳砖建构研究[J]. 建筑学报，2020（09）：104，108

[10]《砖石双曲拱顶设计及施工规程》[M]. 上海：龙门联合书局出版社，1954

[11]蔡益铨. 关于砖薄壳设计中若干问题的探讨[J]. 建筑学报，1960（08）

[12]蔡益铨 罗崧发 姚肇宁 黄汉林 盧理 毛子玉. 广东省砖砌薄壳的建筑实践[J]. 土木工程学报，1960（05）

图片来源：

[1] 图1：百度地图

[2]： <https://earthexplorer.usgs.gov/>

[3]图5、图7、图11、图17：广州思勘测绘有限公司

[4]除上述外其余图片均为自绘